Solución de la pregunta 5

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

¿Cuál de las siguientes expresiones **no** es igual a 5^6?

A) $(5^2)^3$

B) 25^3

C) $5^3 \cdot 5^3$

D) $5^2 \cdot 5^3$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Revisa A

$(5^2)^3 = 5^{2\cdot 3} = 5^6$ ✓

2 Revisa B y C

$25^3 = (5^2)^3 = 5^6$ ✓; $5^3 \cdot 5^3 = 5^{3+3} = 5^6$ ✓

3 Revisa D

$5^2 \cdot 5^3 = 5^{2+3} = 5^5 \neq 5^6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Potencia de una potencia: se multiplican los exponentes, $2 \cdot 3 = 6$.

B) $25 = 5^2$, así que $25^3 = 5^6$.

C) Igual base: se suman los exponentes, $3 + 3 = 6$.

Idea clave. Producto de potencias de igual base → suma de exponentes; potencia de potencia → producto de exponentes.